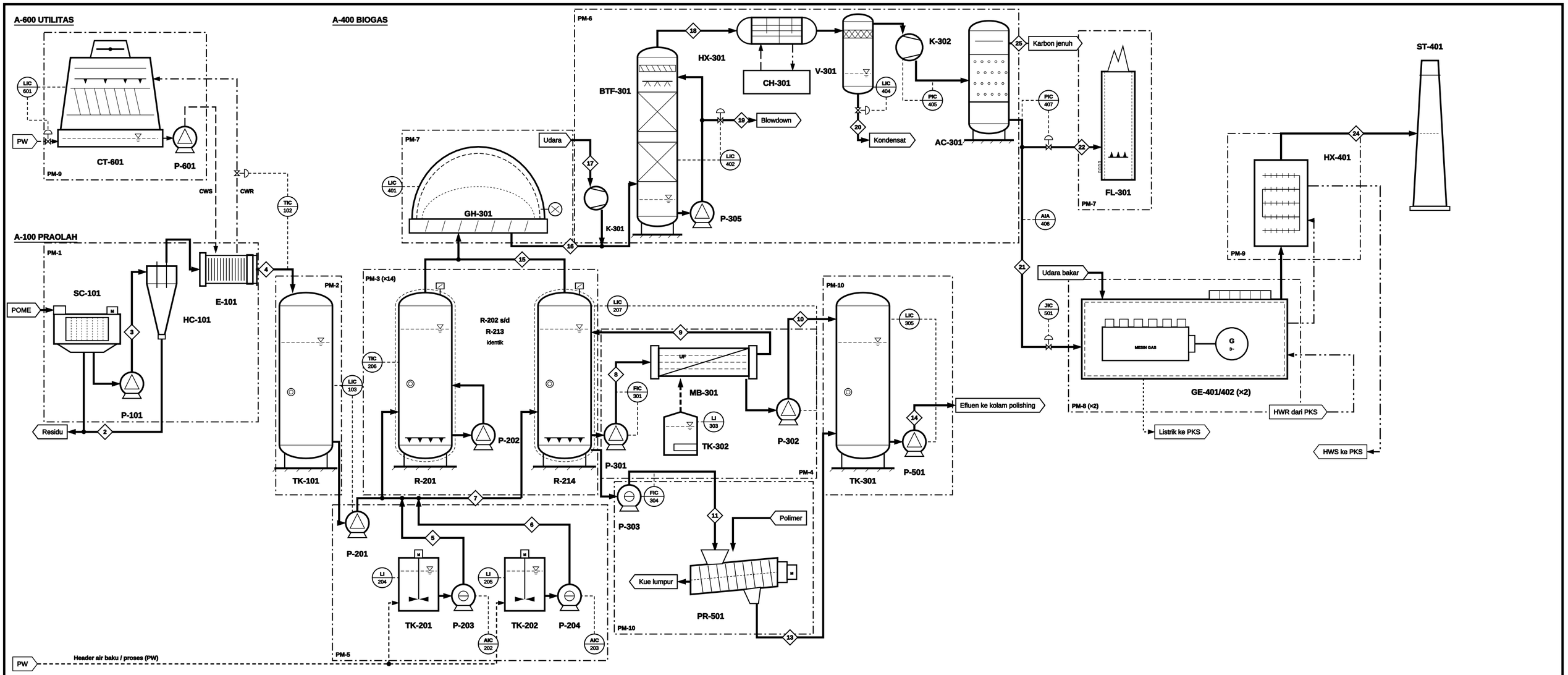


LEGENDA

- Proses
- Air pendingin CWS/CWR
- Air panas HWS/HWR
- Air baku (PW)
- Listrik
- Sinyal instrumen
- Nomor aliran
- Instrumen (ISA-5.1)
- Katup kendali

L level, T suhu, F laju, P tekanan, A analisis, J daya; C kendali, I indikasi

DAFTAR PERALATAN

SC-101	Saringan drum putar	TK/P-201..204	Dosing NaOH dan urea	P-501	Pompa efluen	K-302	Blower biogas
P-101	Pompa desander	P-301	Pompa cross-flow	GH-301	Penampung gas	AC-301	Filter karbon aktif
HC-101	Hidrosiklon desander	MB-301	Membran UF tubular	BTF-301	Bio-trickling filter H_2S	FL-301	Flare tertutup
E-101	Pendingin POME (PHE)	P-302	Pompa permeat	P-305	Pompa resirkulasi BTF	GE-401/402	Genset biogas 2 × 800 kWe
TK-101	Tangki penyangga umpan	TK-302	Tangki CIP	K-301	Blower udara BTF	HX-401	Pemulih panas
P-201	Pompa umpan reaktor	P-303	Pompa lumpur buangan	HX-301	Pendingin gas 5 °C	ST-401	Cerobong
R-201..214	Reaktor AnMBR ×14	PR-501	Screw press	CH-301	Chiller paket	CT-601	Menara pendingin
P-202	Pompa jet mixing	TK-301	Tangki permeat	V-301	KO pot kondensat	P-601	Pompa air pendingin

DATA UTAMA (45 t TBS/jam)

POME	585 m³/hari, 85 °C
Reaktor	14 × 194 m³, 55 °C
Biogas	11.815 Nm³/hari
CH_4 / H_2S	58,5 % / 34 ppm
Listrik	1.088 / 961 kWe neto
Panas	1.439 kWth air panas
Modul	28 truk, ± 0,16 ha
Emisi	−36.777 tCO_2e/tahun

CATATAN

Neraca per nomor aliran: lihat Tabel Aliran (slide berikut).

R-202..R-213 identik, paralel; loop membran digambar sekali.

Kotak putus-titik = modul portabel PM-1..PM-10.

Pompa A/B: 1 operasi + 1 cadangan.

Simbol ISO 10628-2; ISA-5.1.

NAMA TIM

UNIVERSITAS

PROCESS FLOW DIAGRAM

Generator Biogas Portabel

AnMBR 55 °C dari POME

ASPEBINDO EIC 2026

Business Plan Competition

No. gambar	Rev.	Tanggal
PFD-BG-002	3	15-10-2026